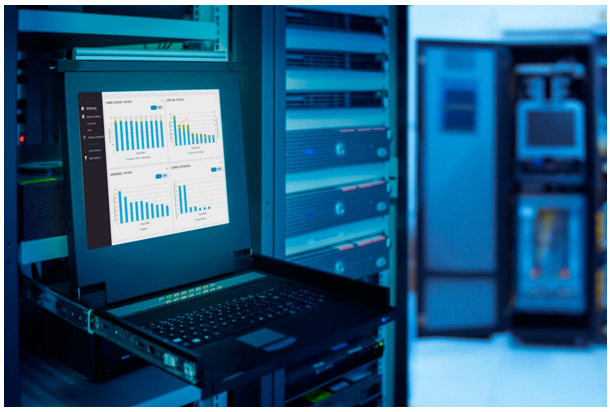
Fundamentos de Sistemas de Informação

Aula 8 - Aplicações e questões do Comércio Eletrônico - infra e SW de apoio

INTRODUÇÃO



Nesta aula iremos apresentar a infraestrutura e o software de apoio aos sistemas de informação.

OBJETIVOS

Identificar e descrever os componentes da infraestrutura de tecnologia de informação.

Entender quais são os dispositivos e equipamentos necessários ao funcionamento dos sistemas de informação.

Conhecer a tendência dos equipamentos de apoio aos sistemas de informação.

Identificar e descrever os principais tipos de software necessários ao funcionamento dos sistemas de informação.

O HARDWARE E SEU APOIO AO COMÉRCIO ELETRÔNICO

Vídeo.

As empresas contemporâneas usam uma ampla variedade de equipamentos computacionais, softwares e recursos de comunicação somente para funcionar e resolver problemas organizacionais básicos.

Existe atualmente uma grande variedade de opções, desde os pequenos e mais simples equipamentos até os de grande porte e altamente sofisticados.

A infraestrutura é composta de:

Os computadores usados no comércio eletrônico, ao lado da organização que disponibiliza o produto e/ou serviço, podem ser agrupados em:				
Servidores de aplicações, contendo as aplicações e os sites que disponibilizam o comércio eletrônico	Servidores de internet contém os serviços que possibilitam a disponibilidade de sistemas via internet, como, por exemplo, o IIS da Microsoft	Servidores de email gerenciam os serviços de envio e recebimento de e-mails	Servidores de FTP gerenciam o acesso à área de FTP que pode ser usada para troca de dados entre filiais de uma empresa, por exemplo; ou ainda para disponibilizar arquivos de dados para os clientes baixarem	Servidores de bancos de dados, contendo os SGBD (Sistemas gerenciadores de bancos de dados), onde estarão os bancos de dados das organizações

A internet, em geral, demanda redes corporativas do tipo cliente-servidor, onde os serviços ficam armazenados em um ou mais servidores dentro das empresas e as máquinas dos usuários (clientes) acessam tais serviços. O usuário final não sabe, todavia, em que local (físico) o(s) servidor(es) encontra(m)-se.

Tais servidores podem ser individualizados (um para cada serviço) ou um mesmo servidor físico pode agrupar diferentes serviços (geralmente afins), dependendo da demanda e porte da empresa.

Esses equipamentos devem ser dotados de recursos que garantam a disponibilidade do serviço pelo período necessário, geralmente 365 dias por ano, 24h por dia.

Podem ser configurados com microcomputadores, computadores de médio porte, como AS400 ou grande porte (*mainframe*).

Tais servidores geralmente são dotados de mais de um processador (máquinas multiprocessadas), de grande capacidade de memória (8Gb, 16Gb, 32Gb, 64 Gb), de placas controladoras e discos rígidos SCSI, de alta velocidade e performance; em **RAID 5**, placa-mãe de alta performance, grande capacidade de memória cache, com característica hot swap, ou seja, permite que placas periféricas e memórias sejam trocadas e/ou acrescentadas com a máquina em funcionamento; fonte redundante (em caso de 1 queimar, a outra assume).

O equipamento pode ser configurado unitariamente, adicionado em racks ou em torres, ou ainda ser configurado em servidores Blade, conforme abaixo.

Tecnologia Dell de servidores

Servidores Torre

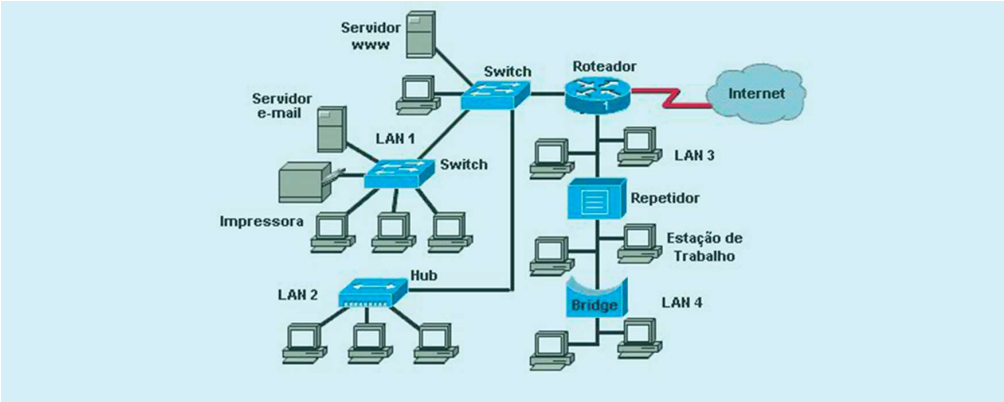
Servidores *Rack*

Servidores *Blade*

Fonte: //www.dell.com.br/empresa/servidores (glossário)

Para manter a estrutura de rede necessária, são precisos equipamentos ativos e passivos de rede, tais como:

Exemplos de equipamentos em rede de computadores



A figura ao acima mostra os equipamentos e sua disposição e utilidade em uma rede corporativa.

Atenção

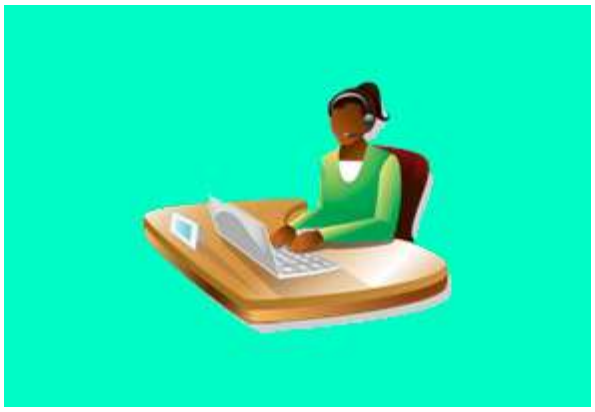
, Com relação à média de comunicação entre os equipamentos, existe forte tendência da comunicação sem fio (wireless), hoje com preço bem acessível.

Fonte da Imagem:

Atualmente, muitas empresas, no intuito de manter seus dados em total segurança, usam servidores de armazenamento de alta escalabilidade, para *backup* (copia de segurança) de seus dados.

Fonte da Imagem:

Cabe ressaltar que, em termos de hardware, o comércio eletrônico demanda fundamentalmente segurança não só à rede corporativa mas aos dados da empresa.



Fonte da Imagem:

Em relação ao cliente, o usuário do *e-commerce*, a demanda por hardware não é tão exigente como quanto em relação a quem presta o serviço. Estações de trabalhos simples, notebooks, celulares com acesso sem fio (*wireless*) ou Palms, são suficientes.

O SOFTWARE E SEU APOIO AO COMÉRCIO ELETRÔNICO

Vídeo.

Todos esses equipamentos de nada valeriam se não existissem os Softwares que são uma sequência de instruções a serem seguidas e/ou executadas na manipulação, no redirecionamento ou na modificação de um dado/informação ou acontecimento.

Os softwares podem ser classificados em:

Software aplicativo

O ***software aplicativo*** é um programa de computador que tem por objetivo o desempenho de tarefas de índole prática, como o trabalho em escritório ou empresarial.

Tem como foco o usuário final.

Podem ser subdivididos em:

• **Programas Aplicativos para Finalidades Gerais** como navegadores de redes, correio eletrônico, processamento de texto, planilhas eletrônicas ou gerenciamento de banco de dados.

• **Programas Aplicativos Específicos**, como SAP (Sistema de Gestão Empresarial), gerenciamento de vendas, processamento de transações, comércio eletrônico, ciência, engenharia, educação e entretenimento.

A sua natureza é, portanto, diferente da de outros tipos de software, como sistemas operacionais e ferramentas a eles ligadas.

Software de sistemas

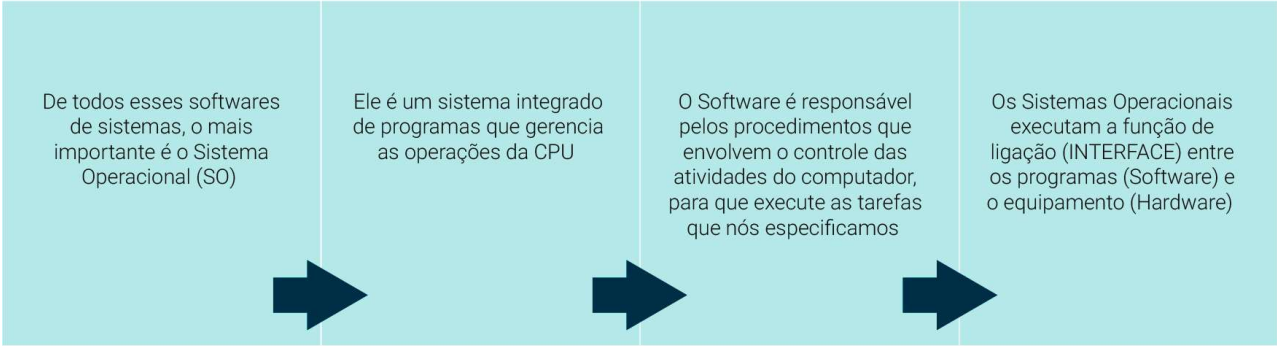
O ***software de sistemas*** consiste em programas que gerenciam e apoiam operações de um sistema de computador e suas atividades de processamento e de gerenciamento de redes.

Podem ser subdivididos em:

• **Programas de Gerenciamento de Sistemas** onde podemos encontrar os sistemas operacionais.

• **Programas de Gerenciamento de Redes e Banco de Dados** engloba utilitários para sistemas e monitores de desempenho e segurança.

• **Programas de Desenvolvimento de Sistemas** onde podemos encontrar os tradutores de linguagem de programação, os editores e as ferramentas de programação e as ferramentas CASE (pacotes de engenharia de software assistida por computador).



O Sistema Operacional desempenha cinco funções básicas:

O Sistema Operacional desempenha cinco funções básicas:

Quando os PCs foram criados, o SO mais utilizado na época era o *DOS* (*Disco Operation System*).

Ao ligarmos o micro, era inicializado o DOS, ou seja, carregado o SO, também chamado de *BOOTING* (informações contidas na memória ROM).

Após o carregamento do DOS, o micro estava pronto para ser utilizado.

A Microsoft começou a substituir esse sistema por uma série de Windows como 95, 98 e 2000, passando em 2001 para o Windows XP.

Passado

No passado, existiam os sistemas operacionais e os sistemas de redes que executavam sobre os sistemas operacionais e gerenciavam máquinas e demais periféricos (como impressoras) em rede.

Na época do DOS, podemos citar o NOVELL como sistema gerenciador de rede.

Atualmente

Hoje em dia, os sistemas operacionais incorporaram os serviços de gerência de rede.

Assim sendo, ao instalar um sistema operacional *Windows* ou *Linux* em um servidor, automaticamente, os aplicativos de gerência da rede já estão instalados e prontos para uso.

Atenção

,

Outra peculiaridade é que existem sistemas operacionais para computadores servidores que gerenciam todos os serviços que podem ser providos por equipamentos desse tipo e sistemas operacionais para as estações de trabalho, ou ainda as máquinas clientes que usam as funcionalidades que são disponibilizadas pelos servidores.

SOFTWARES APLICATIVOS E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE PARA PCS

As linguagens de programação são *softwares* que permitem desenvolver aplicativos os mais variados possíveis.

Dentro do contexto da internet, o HTML é a linguagem mais antiga e utilizada para o desenvolvimento de sites com páginas estáticas. Todo e qualquer *browser* tem a funcionalidade de interpretar e executar código HTML, permitindo a navegação em sites desenvolvidos com essa linguagem.

ASP

Outra linguagem bastante popular é o ASP que possibilita desenvolver aplicações que residam no servidor.

Comandos (instruções) em ASP são inseridos no código HTML, permitindo, por exemplo, a digitação de dados e a manipulação (consulta, inserção e exclusão) em bancos de dados.

PHP

É outra linguagem bastante conhecida e muito usada para programação de aplicativos em servidores de serviços internet.

JAVA

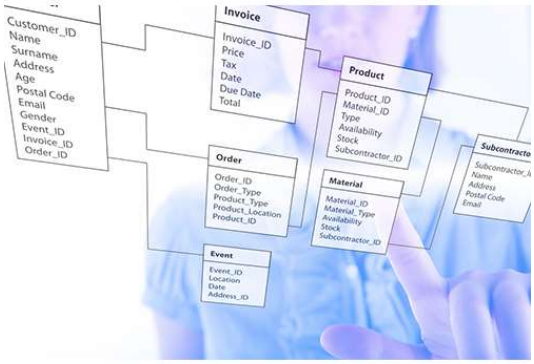
É outra linguagem mais recente, porém de grande poder de desenvolvimento que está sendo bastante usada.

Ganham destaque, também, os aplicativos de correio eletrônico que vão desde simples gerenciadores de e-mails em máquinas cliente (estações de trabalho), como o Outlook ou Outlook Express, no ambiente Windows, até sofisticados softwares de gerenciamento de e-mails corporativos em servidores, como o Exchange e o Lotus Notes.

São de extrema relevância, ainda, os sistemas gerenciadores de bancos de dados que mantém os dados organizados e armazenados em tabelas.

Os nomes de maior expressão são:
o gratuito *MySql*, o *Oracle*, o *Microsoft SQL Server*.

Formam a base de funcionamento de sistemas de comércio eletrônico, neles estão armazenados os produtos e serviços, as tabelas de preços, os pedidos realizados, os dados de entrega e faturamento de cada transação realizada online.



Atenção

, O trabalho colaborativo e em equipe ganha destaque no ambiente internet e de apoio ao trabalho em equipes (*groupware*).

Glossário